LAB10

663380180-5 ภูริณัฐ บุญมาถึง

Part 1: Modify OSPF Default Settings

Step 1: Test Connectivity

- ✅ ทดสอบ `ping` ระหว่าง PC และ Web Server ก่อนแก้ไข OSPF
- ✅ ยืนยันว่าอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถติดต่อกันได้

Step 2: Adjust Hello and Dead Timers

R1

```
None
enable
configure terminal
interface s0/0/0
ip ospf hello-interval 15
ip ospf dead-interval 60
```

R2

```
None
enable
configure terminal
interface s0/0/0
ip ospf hello-interval 15
ip ospf dead-interval 60
```

ผลลัพธ์

- ✅ OSPF Neighbor Down เนื่องจาก Timer ไม่ตรงกัน
- ✅ หลังตั้งค่า R2 ให้ตรงกับ R1 OSPF กลับมาเป็น **FULL (Loading Done)**

Step 3: Adjust Bandwidth

บน **R1**

```
None
enable
configure terminal
interface s0/0/0
bandwidth 64
end
```

ผลลัพธ์

- ✅ เปลี่ยนค่า OSPF Cost ของลิงก์
- ✅ เส้นทางถูกเลือกใหม่

ตรวจสอบด้วย

```
None
tracert 64.100.1.2
```

ผลที่ได้

```
None
172.16.1.1
192.168.10.6
172.16.3.2
209.165.200.226
64.100.1.2
```

แสดงว่าเส้นทางเปลี่ยนจาก **R2** ไปใช้ **R3**

Part 2: Verify Connectivity

ตรวจสอบหลังแก้ไขเสร็จ

- ✅ PC1 Ping PC2, PC3 และ Web Server
- ✅ PC2 Ping PC1, PC3 และ Web Server

- ✅ PC3 Ping PC1, PC2 และ Web Server

ผลลัพธ์

- ✅ Ping สำเร็จทั้งหมด
- ✅ เครือข่ายสามารถสื่อสารกันได้ตามปกติ

สรุปผลการทดลอง

Hello/Dead Timer

- ตั้ง `Hello = 15` วินาที และ `Dead = 60` วินาที
- เมื่อ Timer ของ R1 และ R2 ไม่ตรงกัน Neighbor จะไม่สามารถคงสถานะ OSPF ได้
- เมื่อตั้งค่าให้ตรงกัน Neighbor กลับมาเป็น FULL

Bandwidth และ OSPF Cost

- ตั้ง `bandwidth 64` บน R1 `S0/0/0`
- ค่า Bandwidth ที่ลดลงทำให้ OSPF คำนวณ Cost ของลิงก์สูงขึ้น
- OSPF จึงเลือกเส้นทางอื่นที่มี Cost ต่ำกว่า และเปลี่ยนไปผ่าน R3

การตรวจสอบ

- `ping` ใช้ยืนยันว่า End-to-End Connectivity ยังทำงานได้
- `tracert 64.100.1.2` ใช้ยืนยันว่าเส้นทางเปลี่ยนไปผ่าน R3
- ผลการทดสอบทั้งหมดสำเร็จ แสดงว่าเครือข่ายยังสามารถสื่อสารกันได้ตามปกติ

ข้อสรุป: การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า OSPF ใช้ค่า Hello/Dead Timer เพื่อสร้างและรักษา Neighbor Relationship และใช้ Interface Bandwidth ในการคำนวณ Routing Cost ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนค่าเหล่านี้ OSPF สามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงและเลือกเส้นทางใหม่ที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ